

1. НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

1.1. Основные определения

Понятие определенного интеграла вводится для функции, заданной на конечном отрезке. Необходимое условие существования определенного интеграла заключается в том, что функция должна быть ограничена на этом отрезке. Отказ от конечности промежутка интегрирования или от ограниченности функции приводит к понятию несобственного интеграла.

Пусть функция $f(x)$ определена на промежутке $[a, +\infty)$ и интегрируема на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < +\infty$.

Определение 1.1. Несобственным интегралом по промежутку $[a, +\infty)$ от функции $f(x)$ называется следующий предел:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_a^{\eta} f(x) dx.$$

Если этот предел конечен, то несобственный интеграл называется сходящимся, если бесконечен или вообще не существует — то расходящимся.

Заметим, что так как для любого $c \in [a, +\infty)$

$$\int_a^{\eta} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{\eta} f(x) dx,$$

то по свойствам пределов $\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_a^{\eta} f(x) dx$ существует тогда и

только тогда, когда существует $\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_c^{\eta} f(x) dx$, т.е. интег-

рал $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ сходится только в том случае, когда сходит-

ся $\int_c^{+\infty} f(x) dx$. Поэтому при сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ имеет место равенство

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx.$$

Так как по определению

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

то

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_c^{+\infty} f(x) dx = 0. \quad (1.1)$$

Последнее равенство называется необходимым условием сходимости несобственного интеграла.

Теперь обратимся к случаю неограниченной функции. Пусть $f(x)$ определена на промежутке $[a, b)$, интегрируема на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$, и $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow b-$.

Определение 1.2. Несобственным интегралом по промежутку $[a, b)$ от функции $f(x)$ называется предел

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow b-} \int_a^{\eta} f(x) dx.$$

Аналогично определению 1.1, если этот предел конечен, то несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ называется сходящимся, если бесконечен или вообще не существует — то расходящимся.

Точно так же из равенства

$$\int_a^{\eta} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{\eta} f(x) dx, \text{ где } a < c < \eta < b,$$

следует, что интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл $\int_c^b f(x) dx$ при произвольном $c \in [a, b)$.

При сходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$ из равенства

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

вытекает аналогичное (1.1) необходимое условие сходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$:

$$\lim_{c \rightarrow b-} \int_c^b f(x) dx = 0. \quad (I.2)$$

Следовательно, несобственные интегралы обоих видов и их свойства можно записать единым образом. Если $f(x)$ определена на промежутке $[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$, интегрируема на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$, причем $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow b-$, если $b < +\infty$, то по определению

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow b-} \int_a^{\eta} f(x) dx.$$

В дальнейшем мы будем пользоваться единой записью.

Теперь определим несобственный интеграл с особенностью в левом конце промежутка. Пусть $f(x)$ определена на $(a, b]$, $-\infty < a < b < +\infty$, и интегрируема на любом отрезке $[\xi, b]$, $a < \xi < b$, причем $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow a+$, если $-\infty < a$.

Определение I.3. Несобственным интегралом по промежутку $(a, b]$ от функции $f(x)$ называется предел

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\xi \rightarrow a+} \int_{\xi}^b f(x) dx.$$

Так как

$$\int_{\xi}^b f(x) dx = \int_{\xi}^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

при $a < c < b$, то по свойству пределов интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл $\int_a^c f(x) dx$ при

произвольном $c \in (a, b]$. В случае сходимости этого интеграла из равенства

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \text{ где } a < c < b,$$

следует необходимое условие сходимости:

$$\lim_{c \rightarrow a+} \int_a^c f(x) dx = 0. \quad (I.3)$$

Если особенности есть в обоих концах промежутка интегрирования, т.е. $f(x)$ определена на (a, b) , $-\infty < a < b < +\infty$, и интег-

рируема на любом отрезке $[\xi, \eta]$, причем $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow a+$, если $-\infty < a$, и $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow b-$, если $b < +\infty$, то несобственный интеграл будет представлять собой два независимых предела.

Определение I.4. Несобственный интеграл по промежутку (a, b) от функции $f(x)$ есть

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\substack{\xi \rightarrow a+ \\ \eta \rightarrow b-}} \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx.$$

Из равенства $\int_{\xi}^c f(x) dx + \int_c^{\eta} f(x) dx = \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx$ для $\xi < c < \eta$

получаем, что данное определение эквивалентно равенству

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

при $c \in (a, b)$, где интеграл $\int_a^c f(x) dx$ существует только в случае существования обоих интегралов $\int_a^c f(x) dx$ и $\int_c^b f(x) dx$.

Наконец, рассмотрим определение несобственного интеграла для общего случая. Функция $f(x)$ определена на промежутке от a до b за исключением, быть может, конечного числа точек $x_0 = a$, $x_1, \dots, x_{k-1}$, $x_k = b$, где $-\infty < a < x_1 < \dots < x_{k-1} < b \leq +\infty$, причем $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow x_i+$ или при $x \rightarrow x_i-$, если $-\infty < x_i < +\infty$. Функция $f(x)$ также интегрируема на любом отрезке $[\xi, \eta]$, где $x_{i-1} < \xi < \eta < x_i$ при некотором $i = 1, \dots, k$.

Определение I.5. Несобственным интегралом на промежутке $\langle a, b \rangle$ от функции $f(x)$ называется сумма

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^k \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx.$$

Таким образом, общее определение I.5 сводится к определениям I.1, I.2 и I.3 несобственных интегралов, у которых особенности имеются только в одном из концов промежутка интегрирования. Поэтому в дальнейшем все свойства и теоремы будем формулировать для несобственного интеграла с особенностью только в правом конце промежутка.

Заметим, что обычный определенный интеграл в отличие от введенного несобственного интеграла называют собственным.

1.2. Свойства несобственного интеграла

Будем предполагать, что функция $f(x)$ определена на промежутке $[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$, и интегрируема на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$, причем $f(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow b^-$, если $b < +\infty$. На несобственные интегралы переносятся следующие свойства определенных интегралов.

1. Если $F(x)$ — первообразная для $f(x)$ в полуинтервале $[a, b)$, то

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b, \quad (I.4)$$

где под $F(b)$ понимается предел $\lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$ и равенство понимается

в том смысле, что оно имеет место и, следовательно, интеграл сходится только в том случае, когда существует указанный предел. Равенство (I.4) — это формула Ньютона — Лейбница для несобственных интегралов.

Напомним, что под первообразной здесь понимается непрерывная на промежутке $[a, b)$ функция $F(x)$, которая дифференцируема внутри него и такая, что $F'(x) = f(x)$. Поэтому для $a < \eta < b$

$$\int_a^\eta f(x) dx = F(\eta) - F(a),$$

при $\eta \rightarrow b^-$ предел левой части равенства существует тогда и только тогда, когда существует предел правой части. Переходя в этом равенстве к пределу при $\eta \rightarrow b^-$, получаем формулу (I.4).

2. Свойство линейности. Если интегралы $\int_a^b f_1(x) dx$ и $\int_a^b f_2(x) dx$ существуют, то существует интеграл $\int_a^b [C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)] dx$, где C_1 и C_2 — константы, и

$$\int_a^b [C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)] dx = C_1 \int_a^b f_1(x) dx + C_2 \int_a^b f_2(x) dx. \quad (I.5)$$

Действительно, из линейности определенного интеграла для любого $a < \eta < b$ следует

$$\int_a^\eta [C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)] dx = C_1 \int_a^\eta f_1(x) dx + C_2 \int_a^\eta f_2(x) dx.$$

Так как пределы в правой части равенства

$$\lim_{\eta \rightarrow b^-} \int_a^\eta f_1(x) dx = \int_a^b f_1(x) dx \quad \text{и} \quad \lim_{\eta \rightarrow b^-} \int_a^\eta f_2(x) dx = \int_a^b f_2(x) dx$$

существуют по условию, то по свойству пределов при $\eta \rightarrow b^-$ существует предел левой части равенства. Переходя в этом равенстве к пределу при $\eta \rightarrow b^-$, получаем (I.5).

3. Интегрирование неравенства. Если $f(x) \leq g(x)$ для $x \in [a, b)$ и интегралы $\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b g(x) dx$ существуют, то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx. \quad (I.6)$$

Действительно, по свойству определенных интегралов для $a < \eta < b$

$$\int_a^\eta f(x) dx \leq \int_a^\eta g(x) dx.$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $\eta \rightarrow b^-$, получаем неравенство (I.6).

4. Замена переменных. Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b)$, $\varphi(t)$ непрерывно дифференцируема и возрастает на $[\alpha, \beta)$, где $-\infty < \alpha < \beta \leq +\infty$, $\alpha = \varphi(\alpha) \leq \varphi(t) < b = \lim_{t \rightarrow \beta^-} \varphi(t)$ при $\alpha \leq t < \beta$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt, \quad (I.7)$$

причем оба интеграла одновременно либо сходятся, либо нет.

Так как функция $\varphi(t)$ возрастает, то для любого $\xi \in [\alpha, \beta)$ отрезок $[\alpha, \xi]$ отображается функцией φ на отрезок $[a, \varphi(\xi)]$.

Кроме того, выполнены остальные условия для функций $f(x)$ и $g(x)$ для замены переменных на указанных отрезках. Поэтому

$$\int_a^{\varphi(\xi)} f(x) dx = \int_\alpha^\xi f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Так как по условию $\varphi(\xi) \rightarrow b^-$ при $\xi \rightarrow \beta^-$, то из записанного равенства несобственные интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ как

пределы левой и правой частей равенства при $\xi \rightarrow \beta^-$ существуют или нет одновременно. В случае их существования, переходя в этом равенстве к пределу при $\xi \rightarrow \beta^-$, получаем формулу (I.7).

5. Интегрирование по частям. Если функции $u = u(x)$ и $v = v(x)$ непрерывно дифференцируемы на $[a, b]$, то

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du, \quad (I.8)$$

причем из существования любых двух выражений (I.8) следует существование третьего.

Запишем для отрезка $[a, \eta]$, $a < \eta < b$ формулу интегрирования по частям для определенного интеграла (функции u и v удовлетворяют нужным условиям):

$$\int_a^\eta u dv = uv \Big|_a^\eta - \int_a^\eta v du.$$

По свойству пределов из существования при $\eta \rightarrow b$ -пределов любых двух выражений в этом равенстве вытекает существование предела и третьего выражения. Переходя к пределу при $\eta \rightarrow b$ -в этом равенстве, получаем формулу интегрирования по частям (I.8).

Пример I.1. Рассмотрим интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ и исследовать его существование, т.е. решить, при каких α он сходится и при каких α расходится.

Решение. Если $\alpha > 1$, то по формуле Ньютона - Лейбница

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{-\alpha+1} x^{-\alpha+1} \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{1-\alpha} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{\alpha-1}} - \frac{1}{1-\alpha} = \frac{1}{\alpha-1},$$

так как $\alpha-1 > 0$.

При $\alpha = 1$ имеем

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty.$$

И, наконец, при $\alpha < 1$ по той же формуле Ньютона - Лейбница

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} = +\infty,$$

так как $1-\alpha > 0$.

Таким образом, рассматриваемый несобственный интеграл сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

Пример I.2. Рассмотрим интеграл от той же функции (см. пример I.1) по другому промежутку интегрирования: $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$.

Решение. Особенность интеграла состоит в том, что при $\alpha > 0$ подынтегральная функция не определена в левом конце промежутка, в точке 0, и стремится к бесконечности при $x \rightarrow 0+$. С помощью формулы Ньютона - Лейбница получаем:

при $\alpha > 1$:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{-\alpha+1} x^{-\alpha+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{-\alpha+1} - \frac{1}{-\alpha+1} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x^{\alpha-1}} = +\infty,$$

так как $\alpha-1 > 0$;

при $\alpha = 1$:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_0^1 = +\infty;$$

при $\alpha < 1$:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{-\alpha+1} x^{-\alpha+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{1-\alpha}.$$

Таким образом, данный интеграл сходится при $\alpha < 1$ и расходится при $\alpha \geq 1$.

Пример I.3. Исследовать на сходимость интеграл $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$.

Решение. $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_1^\eta e^{-x} dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} (e^{-1} - e^{-\eta}) = \frac{1}{e}$
сходится.

2. СХОДИМОСТЬ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ

2.1. Несобственные интегралы от неотрицательных функций

В этом разделе подробно остановимся на несобственных интегралах от неотрицательных функций. В математике часто при вычислении несобственного интеграла достаточно знать, сходится он или нет. Для неотрицательных функций существуют довольно мощные признаки, позволяющие решить этот вопрос. Для доказательства этих признаков нам понадобится необходимое и достаточное условие сходимости несобственных интегралов от неотрицательных функций. Как мы предположили выше, $f(x)$ определена на $[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$, и интегрируема на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$.

Теорема 2.1. Пусть $f(x) \geq 0$ на промежутке $[a, b)$. Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда все собственные интегралы $\int_a^\eta f(x) dx$ ограничены сверху в совокупности, т.е. существует M , такое, что $\int_a^\eta f(x) dx \leq M$ при любом $\eta \in [a, b)$.

Доказательство. Если мы рассмотрим функцию $F(\eta) = \int_a^\eta f(x) dx$, являющуюся интегралом с переменным верхним пределом, то она не убывает на промежутке $[a, b)$, потому что при любых $\eta_1 < \eta_2$ из этого промежутка

$$F(\eta_2) = \int_a^{\eta_2} f(x) dx = \int_a^{\eta_1} f(x) dx + \int_{\eta_1}^{\eta_2} f(x) dx \geq \int_a^{\eta_1} f(x) dx = F(\eta_1),$$

так как $\int_{\eta_1}^{\eta_2} f(x) dx \geq 0$ в силу неотрицательности функции.

По теореме о существовании предела монотонной ограниченной функции для неубывающей на $[a, b)$ функции существует конечный предел при $x \rightarrow b^-$, если функция ограничена сверху, и предел равен $+\infty$, если функция не ограничена сверху. Отсюда в силу того, что

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow b^-} \int_a^\eta f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow b^-} F(\eta),$$

получаем утверждение нашей теоремы.

Прежде чем перейти к формулировке признаков сходимости интеграла, напомним одно понятие из сравнения функций. Запись $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow b^-$ означает, что существует левая окрестность точки b , т.е. интервал (η_0, b) (b может быть и $+\infty$), в которой $f(x) = \psi(x) g(x)$ для некоторой ограниченной функции $\psi(x)$. Следовательно, если $|\psi(x)| \leq C$ при $x \in (\eta_0, b)$ для некоторого C , то $|f(x)| \leq C |g(x)|$ при $x \in (\eta_0, b)$. В случае, когда функции $f(x)$ и $g(x)$ неотрицательны, функция $\psi(x)$ также неотрицательна и $\psi(x) \leq C$, $f(x) \leq C g(x)$ при $x \in (\eta_0, b)$.

Теорема 2.2 (признак сравнения). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ неотрицательны на $[a, b)$. Если $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow b^-$, то из сходимости интеграла $\int_a^b g(x) dx$ следует сходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$.

или, что то же самое, из расходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$ следует расходимость интеграла $\int_a^b g(x) dx$.

Доказательство. По условию существует левая окрестность (η_0, b) точки b , в которой $f(x) \leq C g(x)$ для некоторого C . Если интеграл $\int_a^b g(x) dx$ сходится (см. разд. I.1), то сходится и интеграл $\int_{\eta_0}^b g(x) dx$.

Но по теореме 2.1 тогда будет существовать такое M , что $\int_{\eta_0}^\eta f(x) dx \leq M$ для $\eta \in [\eta_0, b)$. Следовательно, по свойству определенных интегралов для $\eta \in [\eta_0, b)$

$$\int_{\eta_0}^\eta f(x) dx \leq C \int_{\eta_0}^\eta g(x) dx \leq CM.$$

Применяя теорему 2.1, только теперь в обратную сторону, получаем сходимость интеграла $\int_{\eta_0}^b f(x) dx$, а из нее — сходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$.

Если теперь предположить, что интеграл $\int_a^b f(x) dx$ расходится, то интеграл $\int_a^b g(x) dx$ будет также расходиться. В противном случае из сходимости интеграла $\int_a^b g(x) dx$ следовала бы сходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$.

Как следствие этой теоремы получим предельный признак сравнения.

Теорема 2.3 (предельный признак сравнения).

Если для неотрицательных на промежутке $[a, b)$ функций $f(x)$ и $g(x)$ существует предел $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = K$, может быть и бесконечный, то:

1) при $0 \leq K < +\infty$ из сходимости интеграла $\int_a^b q(x) dx$ следует сходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$;

2) при $0 < K \leq +\infty$ из расходимости интеграла $\int_a^b q(x) dx$ следует расходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$.

Следствие 2.1. При $0 < K < +\infty$ интегралы $\int_a^b q(x) dx$ и $\int_a^b f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство теоремы 2.3. Если $0 \leq K < +\infty$, то по определению предела для $\varepsilon = 1$ существует такая левая окрестность (η_1, b) точки b , что

$$\left| \frac{f(x)}{q(x)} - K \right| < \varepsilon = 1, \quad \text{т.е. } K-1 < \frac{f(x)}{q(x)} < K+1$$

и $f(x) \leq (K+1)q(x)$ при $x \in (\eta_1, b)$, так как $q(x)$ неотрицательна. Из последнего неравенства по теореме 2.2 следует, что сходимость интеграла $\int_a^b q(x) dx$ влечет за собой сходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$.

Если $0 < K \leq +\infty$, то по свойству пределов существует такая левая окрестность (η_2, b) точки b , что $\frac{f(x)}{q(x)} > \frac{K}{2}$ при $x \in (\eta_2, b)$. В силу положительности $q(x)$ и K получаем $q(x) < \frac{2}{K} f(x)$ при $x \in (\eta_2, b)$,

и, следовательно, по теореме 2.2 из расходимости интеграла $\int_a^b q(x) dx$ следует расходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$.

Рассмотрим некоторые примеры применения этих признаков.

Пример 2.1. Исследовать на сходимость интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\ln x}$.

Решение. Интеграл несобственный, поскольку у него бесконечный предел интегрирования и $\frac{1}{\ln x} \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow 1+$. Поэтому для его

сходимости по определению должен сходиться каждый из интегралов

$$\int_1^2 \frac{dx}{\ln x} \quad \text{и} \quad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{\ln x}.$$

Из известного неравенства $\ln x < x$ следует, что $\frac{1}{\ln x} > \frac{1}{x}$ при $x > 2$. Но интеграл $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x}$ из примера 1.1 расходится. Следовательно, расходится по признаку сравнения интеграл $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\ln x}$, а таким образом, и исходный интеграл.

Пример 2.2. Исследовать на сходимость интеграл

$\int_1^{+\infty} \frac{\sin \ln \frac{x^2+1}{x^2}}{x^p} dx$, который является несобственным за счет бесконечного предела интегрирования.

Решение. Разложив подынтегральную функцию по формуле Тейлора, получим

$$\begin{aligned} \frac{\sin \ln \frac{x^2+1}{x^2}}{x^p} &= \frac{\sin \ln(1 + \frac{1}{x^2})}{x^p} = \frac{\sin(\frac{1}{x^2} + o(\frac{1}{x^2}))}{x^p} = \\ &= \frac{\frac{1}{x^2} + o(\frac{1}{x^2})}{x^p} = \frac{1}{x^{p+2}} + o\left(\frac{1}{x^{p+2}}\right). \end{aligned}$$

Поэтому

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \ln \frac{x^2+1}{x^2}}{\frac{1}{x^{p+2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + o(1)) = 1.$$

Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{p+2}}$ (см. пример 1.1) сходится при $p+2 > 1$

и расходится при $p+2 \leq 1$. Следовательно, по предельному признаку

сравнения (см. теорему 2.3) интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \ln \frac{x^2+1}{x^2}}{x^p} dx$ также сходится при $p > -1$ и расходится при $p \leq -1$.

2.2. Критерий Коши сходимости несобственных интегралов

Напомним обычный критерий Коши для существования предела функции, который удобен тем, что в нем отсутствует число, являющееся пределом: функция $g(x)$ имеет предел при $x \rightarrow a$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, что при $a - \delta < x', x'' < a + \delta$ ($x', x'' \neq a$) будет выполняться неравенство $|g(x') - g(x'')| < \varepsilon$.

Для того чтобы переформулировать этот критерий для сходимости несобственного интеграла, нужно только заметить, что

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow b-} F(\eta), \quad \text{где} \quad F(\eta) = \int_a^{\eta} f(x) dx.$$

Теорема 2.4 (критерий Коши сходимости несобственных интегралов).

Для того чтобы интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходил, необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ существовало такое $\eta_\varepsilon \in [a, b)$, что при $\eta_\varepsilon < \eta', \eta'' < b$ выполнялось неравенство

$$|F(\eta'') - F(\eta')| = \left| \int_{\eta'}^{\eta''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

2.3. Абсолютная и условная сходимости

Для произвольной функции $f(x)$ рассмотрим наряду с интегралом

$$\int_a^b f(x) dx \quad (2.1)$$

интеграл от модуля этой функции:

$$\int_a^b |f(x)| dx. \quad (2.2)$$

Определение 2.1. Если оба интеграла (2.1) и (2.2) сходятся, то интеграл (2.1) называется абсолютно сходящимся. Если интеграл (2.1) сходится, а интеграл (2.2) расходится, то интеграл (2.1) называется условно сходящимся.

Для абсолютной сходимости достаточно сходимости одного интеграла (2.2).

Теорема 2.5 (теорема Коши). Если интеграл (2.2) сходится, то интеграл (2.1) абсолютно сходится.

Доказательство. Действительно, если интеграл (2.2) сходится, то по критерию Коши для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\eta_\varepsilon \in [a, b)$, что при $\eta_\varepsilon < \eta', \eta'' < b$ будет выполняться неравенство

$$\left| \int_{\eta'}^{\eta''} |f(x)| dx \right| < \varepsilon.$$

Используя свойство определенного интеграла, получаем неравенство

$$\left| \int_{\eta'}^{\eta''} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{\eta'}^{\eta''} |f(x)| dx \right| < \varepsilon,$$

из которого видно, что выполняется критерий Коши для интеграла (2.1), следовательно, он сходится.

Таким образом, в отличие от случая неотрицательных функций, где интеграл сходится или расходится, в случае произвольной функции при исследовании несобственного интеграла могут быть реализованы три возможности: абсолютная сходимости, условная сходимости, расходимость. Поэтому при исследовании на сходимости интеграла от произвольной функции, как правило, сначала рассматривают сходимости интеграла (2.2) от модуля этой функции, так как к такому интегралу, являющемуся интегралом от неотрицательной функции, можно применить признак сравнения, дающий хорошие результаты. Если этот интеграл сходится, то исходный интеграл будет абсолютно сходящимся. Если он расходится, то необходимо дальше исследовать сходимости самого интеграла (2.1) от произвольной функции. Для этого получим два достаточных признака сходимости.

Теорема 2.6 (признак Дирихле). Если 1) функция $f(x)$ непрерывна и имеет ограниченную первообразную на $[a, b)$; 2) функция $g(x)$ непрерывно дифференцируема, монотонна на $[a, b)$ и $g(x) \rightarrow 0$

при $x \rightarrow b-$, то интеграл $\int_a^b f(x) g(x) dx$ сходится.

Доказательство. Пусть $F(x)$ — ограниченная первообразная для $f(x)$ на $[a, b)$. По условию $f(x)g(x)$ непрерывна на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$, и, следовательно, интегрируема, т.е. можно рассматривать записанный в теореме несобственный интеграл.

Проинтегрировав по частям на отрезке $[a, \eta]$ получим:

$$\int_a^{\eta} f(x) g(x) dx = g(x) F(x) \Big|_a^{\eta} - \int_a^{\eta} F(x) g'(x) dx. \quad (2.3)$$

Так как $F(x)$ ограничена, то существует такое M , что $|F(x)| \leq M$ для $x \in [a, b]$. Поэтому $|g(\eta)F(\eta)| \leq |g(\eta)|M$ и $g(\eta)F(\eta) \rightarrow 0$ при $\eta \rightarrow b^-$, так как $g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow b^-$. Таким образом, при $\eta \rightarrow b^-$ существует предел первого слагаемого в правой части (2.3).

Так как $g(x)$ монотонна на $[a, b]$, то $g'(x) \leq 0$ или $g'(x) \geq 0$ на $[a, b]$. В первом случае

$$\int_a^\eta |F(x)g'(x)| dx \leq M \int_a^\eta |g'(x)| dx = -M \int_a^\eta g'(x) dx = M[g(a) - g(\eta)] \leq M g(a),$$

так как из условий теоремы следует, что $g'(x) \geq 0$ на $[a, b]$.

Во втором случае

$$\int_a^\eta |F(x)g'(x)| dx \leq M [g(\eta) - g(a)] \leq -M g(a),$$

так как по условию теоремы $g'(x) \leq 0$ на $[a, b]$.

Таким образом, в любом случае интегралы $\int_a^b |F(x)g'(x)| dx$ ограничены в совокупности.

Следовательно, по теореме 2.1 интеграл $\int_a^b |F(x)g'(x)| dx$ сходится, т.е. интеграл $\int_a^b F(x)g(x) dx$ сходится абсолютно.

Поэтому при $\eta \rightarrow b^-$ существует предел и второго слагаемого в правой части (2.3), а значит, предел и левой части этого равенства,

что дает сходимость интеграла $\int_a^b f(x)g(x) dx$.

Теорема 2.7 (признак Абеля). Если 1) функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится; 2) функция $g(x)$ непрерывно дифференцируема, монотонна и ограничена на $[a, b]$, то интеграл $\int_a^b f(x)g(x) dx$ сходится.

Доказательство. Точно так же, как в доказательстве предыдущей теоремы, функция $f(x)g(x)$ интегрируема на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$. Поскольку $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то по основной теореме интегрального исчисления функция $F(\eta) = \int_a^\eta f(x) dx$ является первообразной для $f(x)$ на $[a, b]$.

Интегрируя по частям на $[a, \eta]$, имеем

$$\int_a^\eta f(x)g(x) dx = \int_a^\eta F(x)g'(x) dx = F(x)g(x) \Big|_a^\eta - \int_a^\eta F(x)g'(x) dx. \quad (2.4)$$

Так как интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится, то существует конечный предел $\lim_{\eta \rightarrow b^-} F(\eta) = \lim_{\eta \rightarrow b^-} \int_a^\eta f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$. По условию $g(x)$ монотонна и ограничена на $[a, b]$, поэтому по теореме о существовании предела монотонной ограниченной функции она имеет предел при $\eta \rightarrow b^-$. Следовательно, выражение $F(x)g(x) \Big|_a^\eta$ по свойству пределов также имеет предел при $\eta \rightarrow b^-$.

Функции $F(x)$ и $g'(x)$ ограничены, т.е. $|F(x)| \leq M$, $|g'(x)| \leq K$ для некоторых M и K и $x \in [a, b]$. Первая — в силу того, что имеет предел при $\eta \rightarrow b^-$, вторая — по условию. Так как $g(x)$ монотонна по условию на $[a, b]$, то $g'(x) \leq 0$ или $g'(x) \geq 0$. В первом случае

$$\int_a^\eta |F(x)g'(x)| dx \leq M \int_a^\eta |g'(x)| dx = -M \int_a^\eta g'(x) dx = M[g(a) - g(\eta)] \leq 2MK,$$

во втором

$$\int_a^\eta |F(x)g'(x)| dx \leq M [g(\eta) - g(a)] \leq 2MK.$$

Таким образом, так же как в доказательстве теоремы 2.6, по теореме 2.1 получаем, что интеграл $\int_a^b F(x)g'(x) dx$ абсолютно сходится. Поэтому второе слагаемое в правой части (2.4) имеет конечный предел при $\eta \rightarrow b^-$, следовательно, таковой имеет и левая часть этого равенства, т.е. интеграл $\int_a^b f(x)g(x) dx$ сходится.

Пример 2.3. Исследовать на сходимость интеграл $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$.

Решение. Так как $\frac{\sin x}{x^\alpha} \leq \frac{1}{x^\alpha}$ при любом x и интеграл $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$

сходится при $\alpha > 1$, то по признаку сравнения (см. теорему 2.2) исходный интеграл абсолютно сходится.

При $\alpha > 0$ $g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ монотонно убывает, стремится к 0 при

$x \rightarrow +\infty$ и является непрерывно дифференцируемой на $[1, +\infty)$. Кроме того, $f(x) = \sin x$ непрерывна и имеет ограниченную первообразную $F(x) = -\cos x$. Следовательно, наш интеграл сходится при $\alpha > 0$ по признаку Дирихле.

Теперь рассмотрим интеграл от модуля подынтегральной функции при $0 < \alpha \leq 1$. Так как $|\sin x| \leq 1$, то

$$\frac{|\sin x|}{x^\alpha} \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1}{2x^\alpha} - \frac{\cos 2x}{2x^\alpha} \quad (2.5)$$

Поскольку точно так же, как и исходный интеграл, интеграл $\int_1^\infty \frac{\cos 2x}{2x^\alpha} dx$ сходится при $\alpha > 0$ по признаку Дирихле, а интеграл $\int_1^\infty \frac{dx}{2x^\alpha}$ расходится при $0 < \alpha \leq 1$, то интеграл $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} dx$ расходится, иначе бы интеграл $\int_1^\infty \frac{dx}{2x^\alpha}$ сошелся по свойству 2 (см.

разд. I.2) несобственных интегралов. Тогда по признаку сравнения

из (2.5) следует, что интеграл $\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x^\alpha} dx$ расходится при $0 < \alpha \leq 1$. Таким образом, исходный интеграл при $0 < \alpha \leq 1$ будет условно сходящимся.

Теперь рассмотрим $-1 < \alpha \leq 0$ и проинтегрируем исследуемый интеграл по частям

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha} dx = - \frac{\cos x}{x^\alpha} \Big|_1^\infty - \alpha \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^{\alpha+1}} dx.$$

Так как $0 < \alpha + 1 \leq 1$, то интеграл $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^{\alpha+1}} dx$ сходится по признаку

Дирихле. С другой стороны, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha}$ не существует, поэтому

по свойству 5 интегрирования по частям (см. разд. I.2) интег-

рал $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ расходится.

Аналогично при $-2 < \alpha \leq -1$ интегрируя два раза по частям, получаем

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha} dx = - \frac{\cos x}{x^\alpha} \Big|_1^\infty - \frac{\alpha \sin x}{x^{\alpha+1}} \Big|_1^\infty - \alpha(\alpha+1) \int_1^\infty \frac{\sin x}{x^{\alpha+2}} dx.$$

Так как $0 < \alpha + 2 \leq 1$, то по признаку Дирихле интеграл $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^{\alpha+2}} dx$ сходится, а пределы при $x \rightarrow +\infty$ функций $\frac{\cos x}{x^\alpha}$, $\frac{\sin x}{x^{\alpha+1}}$ не сущест-

вуют. Поэтому опять по свойству интегрирования по частям исследуемый интеграл расходится.

Рассуждая подобным образом дальше, получаем, что интеграл расходится при $\alpha \leq 0$. Таким образом, мы полностью исследовали на сходимость исходный интеграл.

Пример 2.4. Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x} \sin 2x} dx.$$

Решение. Подынтегральная функция неотрицательна, особой точкой является 0. Здесь не удастся применить признак Дирихле, выделить соответствующие функции $f(x)$ и $g(x)$, поэтому попробуем применить признак Абеля.

Интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ сходится. Функция $g(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sin 2x}$ непрерывно дифференцируема на $(0, 1]$, и

$$g'(x) = \frac{\sin 2x - 2(1+x) \cos 2x \ln(1+x)}{(1+x) \sin^2 2x} < 0$$

при $x \in (0, 1]$, т.е. $g(x)$ убывает. Кроме того, существует предел

$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(1+x)}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$, откуда следует, что $g(x)$ ограничена на $(0, 1]$. Итак, по признаку Абеля исходный интеграл сходится.

Замечание. Признаки Дирихле и Абеля являются достаточными.

Поэтому, если их условия не выполняются, то ничего нельзя сказать о сходимости интеграла.

Пример 2.5. Исследовать на сходимость интеграл $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} dx$ при $\alpha > 0$

Решение. К этому интегралу не удастся применить указанные признаки, так как для функции $g(x) = \frac{1}{x^\alpha - \sin x}$ производная

$g'(x) = \frac{-\alpha x^{\alpha-1} + \cos x}{(x^\alpha - \sin x)^2}$ при $\alpha < 1$ бесконечное число раз меняет знак на $[1, +\infty)$, т.е. $g(x)$ не монотонна.

Чтобы решить вопрос о сходимости интеграла, выделим главную часть подынтегральной функции при $x \rightarrow +\infty$, применив разложение функции $(1-t)^{-1}$, $-1 < t < 1$, по формуле Тейлора:

$$\frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha} \frac{1}{1 - \sin x/x^\alpha} = \frac{\sin x}{x^\alpha} \left[1 + \frac{\sin x}{x^\alpha} + O\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right) \right] = \frac{\sin x}{x^\alpha} + \frac{\sin^2 x}{x^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right) = \frac{\sin x}{x^\alpha} + \frac{1}{2x^{2\alpha}} - \frac{\cos 2x}{2x^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right). \quad (2.6)$$

Интегралы $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ и $\int_1^\infty \frac{\cos 2x}{2x^{2\alpha}} dx$ сходятся по признаку Дирихле при $\alpha > 0$. Функция $\frac{1}{2x^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right)$ неотрицательная в некотором

интервале $(\eta, +\infty)$, непрерывна на $[1, +\infty)$ из (2.6) как сумма непрерывных функций и эквивалентна неотрицательной функции $\frac{1}{2x^{2\alpha}}$ при $x \rightarrow +\infty$, интеграл $\int_1^\infty \frac{dx}{2x^{2\alpha}}$ от которой сходится при $\alpha > \frac{1}{2}$ и расходится при $\alpha \leq \frac{1}{2}$. Следовательно, по предельному признаку сравнения (см. теорему 2.3) интеграл $\int_1^\infty \left[\frac{1}{2x^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right) \right] dx$ сходится и расходится при тех же α .

Таким образом, при $\alpha > \frac{1}{2}$ интегралы от слагаемых в правой части (2.6) сходятся, поэтому сходится и исследуемый интеграл. При $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ интегралы от двух слагаемых сходятся, а интеграл от третьего слагаемого $\frac{1}{2x^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right)$ расходится. Следовательно, будет расходиться и исследуемый интеграл.

Заметим, что функции $\frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x}$ и $\frac{\sin x}{x^\alpha}$ эквивалентны для $\alpha > 0$ при $x \rightarrow +\infty$, так как $\frac{\sin x}{x^\alpha} = \varphi(x) \frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x}$, где $\varphi(x) = 1 - \frac{\sin x}{x^\alpha} \rightarrow 1$ при $x \rightarrow +\infty$. Тем не менее при $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ интеграл от первой из них расходится, а от второй сходится. Объясняется это тем, что функции бесконечное число раз меняют знак на $[1, +\infty)$, а к таким функциям признак сравнения неприменим.

2.4. Главное значение несобственного интеграла

Главное значение несобственного интеграла определяется в следующих случаях.

Определение 2.2. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на любом конечном отрезке. Тогда главным значением интеграла $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ называется конечный предел $\lim_{\eta \rightarrow +\infty, \xi \rightarrow -\infty} \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx$.

Главное значение обозначается так:

$$\text{в. п. } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty, \xi \rightarrow -\infty} \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx.$$

Определенное таким образом главное значение отличается

от определения несобственного интеграла $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ тем, что в последнем $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty, \xi \rightarrow -\infty} \int_{\xi}^{\eta} f(x) dx$, переменные η и ξ не-

зависимо друг от друга стремятся к $+\infty$ и $-\infty$ соответственно. Очевидно, что в случае сходимости несобственного интеграла его главное значение тем более существует и совпадает с ним. Поэтому главное значение имеет смысл рассматривать для расходящихся интегралов.

Пример 2.6. Исследовать на сходимость интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$.

Решение. Очевидно, что интеграл расходится, так как не существует ни $\lim_{\eta \rightarrow +\infty} (-\cos \eta)$, ни $\lim_{\xi \rightarrow -\infty} (\cos \xi)$. Главное его значение существует

$$\text{в. п. } \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty, \xi \rightarrow -\infty} \int_{\xi}^{\eta} \sin x dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} (-\cos \eta + \cos(-\eta)) = 0.$$

Все вышесказанное относится и ко второму случаю определения главного значения, когда особенность интеграла находится внутри промежутка $\langle a, b \rangle$.

Определение 2.3. Пусть $f(x)$ интегрируема на любом отрезке $[a, c-\varepsilon]$ и $[c+\varepsilon, b]$, где $-\infty < a < c < b < +\infty$ и $\varepsilon > 0$. Тогда глав-

ным значением несобственного интеграла $\int_a^b f(x) dx$ называется конечный предел

$$\text{и п. } \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right).$$

Пример 2.7. Найти главное значение интеграла $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$.

Решение. Несобственный интеграл $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$, как мы видели выше, не существует. Тем не менее у него есть главное значение:

$$\begin{aligned} \text{и п. } \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} \right) = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} (\ln |-\varepsilon| - \ln |-1| + \ln 1 - \ln \varepsilon) = 0 \end{aligned}$$

Здесь $c = 0$.

2.5. Решение типовых примеров

Пример 2.8. Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_0^{+\infty} x^\alpha \operatorname{arctg} \frac{1}{x} dx.$$

Решение. В этом примере бесконечный промежуток интегрирования и, кроме того, при $\alpha < 0$ неограничена подынтегральная функция в правой полукрестности точки $x = 0$. Разделим эти особенности, представив данный интеграл в виде суммы $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2$, где

$$\mathcal{I}_1 = \int_0^1 x^\alpha \operatorname{arctg} \frac{1}{x} dx, \quad \mathcal{I}_2 = \int_1^{+\infty} x^\alpha \operatorname{arctg} \frac{1}{x} dx.$$

Подынтегральная функция положительна. Исследуем на сходимость интеграл $\mathcal{I}_1$. Очевидно, что $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^\alpha \operatorname{arctg} \frac{1}{x}}{x^\alpha} = \frac{\pi}{2}$, поэтому по теореме 2.3 необходимым и достаточным условием сходимости интеграла $\mathcal{I}_1$ является сходимость интеграла $\int_0^1 x^\alpha dx = \int_0^1 \frac{dx}{x^{-\alpha}}$, который сходится, если $-\alpha < 1$ (см. пример I.2), т.е. при $\alpha > -1$.

Исследуем теперь на сходимость интеграл $\mathcal{I}_2$. Очевидно, что

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \operatorname{arctg} \frac{1}{x}}{x^{\alpha-1}} = 1,$$

так как при $x \rightarrow +\infty$ $\operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x}\right)$.

Следовательно, интеграл $\mathcal{I}_2$ сходится, если только сходится

$$\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{1-\alpha}}.$$

Этот интеграл сходится при условии $1-\alpha > 1$ (см. пример I.1), т.е. при $\alpha < 0$. Итак, окончательно находим, что интеграл $\mathcal{I}$ сходится, если $-1 < \alpha < 0$.

Пример 2.9. Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha \sin x}{|x-1|^\beta} dx,$$

Решение. Здесь подынтегральная функция не является знакопостоянной, поэтому рассмотрим отдельно случаи абсолютной и условной сходимости. Кроме того, имеются две особые точки $x = 0$ и $x = 1$, в окрестности которых подынтегральная функция неограничена, и бесконечный интервал интегрирования. Поэтому представим данный интеграл в виде суммы $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2 + \mathcal{I}_3$, где

$$\mathcal{I}_1 = \int_0^{1/2} \frac{x^\alpha \sin x}{|x-1|^\beta} dx, \quad \mathcal{I}_2 = \int_{1/2}^2 \frac{x^\alpha \sin x}{|x-1|^\beta} dx, \quad \mathcal{I}_3 = \int_2^{+\infty} \frac{x^\alpha \sin x}{|x-1|^\beta} dx.$$

Так как функция $\frac{x^\alpha \sin x}{|x-1|^\beta}$ на отрезке $[0, 2]$ знакопостоянна, то интегралы $\mathcal{I}_1$ и $\mathcal{I}_2$ могут сходиться только абсолютно. Для исследования их сходимости воспользуемся предельным признаком сравнения:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{x^\alpha \sin x}{|x-1|^\beta}}{\frac{1}{x^{-\alpha-1}}} = 1,$$

$\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^{-\alpha-1}}$ сходится, если $-\alpha-1 < 1$, т.е. $\alpha > -2$ (см. пример I.2):

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{\frac{x^\alpha \sin x}{|x-1|^\beta}}{\frac{1}{|x-1|^\beta}} = \sin 1,$$

$$\int_{1/2}^2 \frac{dx}{|x-1|^\beta} = \int_{1/2}^1 \frac{dx}{(1-x)^\beta} + \int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^\beta}$$

сходится, если $\beta < 1$ (см. пример 1.2, только теперь особая точка $x = 1$, а не $x = 0$).

Определим условие абсолютной сходимости интеграла $\mathcal{I}_3$.

Из неравенства

$$\frac{x^\alpha |\sin x|}{|x-1|^\beta} \leq \frac{x^\alpha}{(x-1)^\beta} \quad (x > 2)$$

и предела $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{(x-1)^\beta} = 1$ находим, что интеграл $\mathcal{I}_3$ сходится, если $\beta - \alpha > 1$.

Точно так же, как в примере 2.3, можно показать, что если $\beta - \alpha \leq 1$, интеграл $\mathcal{I}_3$ расходится, значит, расходится и исходный интеграл.

Итак, данный интеграл абсолютно сходится, если выполнены неравенства: $\alpha > -2$, $\beta < 1$, $\beta - \alpha > 1$.

Исследуем теперь этот интеграл на условную сходимость. Из сказанного выше вытекает, что условия $\alpha > -2$, $\beta < 1$ сходимости интегралов $\mathcal{I}_1$ и $\mathcal{I}_2$ сохраняются и в этом случае. Рассмотрим интеграл

$$\mathcal{I}_3 = \int_2^{+\infty} \frac{x^\alpha \sin x}{(x-1)^\beta} dx \quad (\text{знак модуля в знаменателе здесь можно опустить,}$$

так как $x-1 > 0$ в интервале $x \geq 2$). При $\beta - \alpha > 0$ функция $g(x) = \frac{x^\alpha}{(x-1)^\beta}$

монотонно убывает, стремится к 0 при $x \rightarrow +\infty$, является непрерывно дифференцируемой на $[2, +\infty)$. Функция $f(x) = \sin x$ непрерывна и имеет ограниченную первообразную $F(x) = -\cos x$. Следовательно, интеграл $\mathcal{I}_3$ сходится при $\beta - \alpha > 0$ по признаку Дирихле.

Рассуждения, подобные приведенным в примере 2.3, показывают, что при $\beta - \alpha \leq 0$ интеграл $\mathcal{I}_3$ расходится. Итак, данный интеграл сходится условно, если выполнены неравенства: $\alpha > -2$, $\beta < 1$, $0 < \beta - \alpha \leq 1$.

Пример 2.10. Найти $v.p. \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 5x + 6}$.

Решение. Знаменатель подынтегральной функции обращается в нуль в точках $x = 2$ и $x = 3$, в окрестности этих точек функция неогра-

ничена. Фиксируем любое $A > 3$. Тогда по определению главного значения несобственного интеграла в смысле Коши имеем

$$\begin{aligned} v.p. \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0+ \\ \delta \rightarrow 0+}} \left(\int_0^{2-\varepsilon} \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} + \int_{2+\varepsilon}^{3-\delta} \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} + \int_{3+\delta}^A \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} \right) + \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_A^\eta \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} = \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0+ \\ \delta \rightarrow 0+}} \left(\ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| \Big|_0^{2-\varepsilon} + \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| \Big|_{2+\varepsilon}^{3-\delta} + \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| \Big|_{3+\delta}^A \right) + \\ &+ \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| \Big|_A^\eta = -\ln \frac{3}{2} + \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0+ \\ \delta \rightarrow 0+}} \left(\ln \left| \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right| + \right. \\ &+ \ln \left| \frac{\delta}{1-\delta} \right| - \ln \left| \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} \right| + \ln \left| \frac{A-3}{A-2} \right| - \ln \left| \frac{\delta}{1+\delta} \right| \Big) + \\ &+ \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \left(\ln \left| \frac{\eta-3}{\eta-2} \right| - \ln \left| \frac{A-3}{A-2} \right| \right) = \ln \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Пример 2.11. Найти $v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 + \sin x}{1+x^6} dx$.

Решение.

$$\begin{aligned} v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 + \sin x}{1+x^6} dx &= \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \left(\int_{-\eta}^\eta \frac{x^2 dx}{1+x^6} + \int_{-\eta}^\eta \frac{\sin x dx}{1+x^6} \right) = \\ &(\text{так как функция } \frac{x^2}{1+x^6} \text{ четная, а функция } \frac{\sin x}{1+x^6} \text{ нечетная}) \\ &= \lim_{\eta \rightarrow +\infty} 2 \int_0^\eta \frac{x^2 dx}{1+x^6} = \frac{2}{3} \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_0^\eta \frac{d(x^3)}{1+x^6} = \frac{2}{3} \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} \eta^3 = \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

3. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРА

3.1. Равномерная сходимость

Рассмотрим интеграл вида

$$\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx, \quad (3.1)$$

27